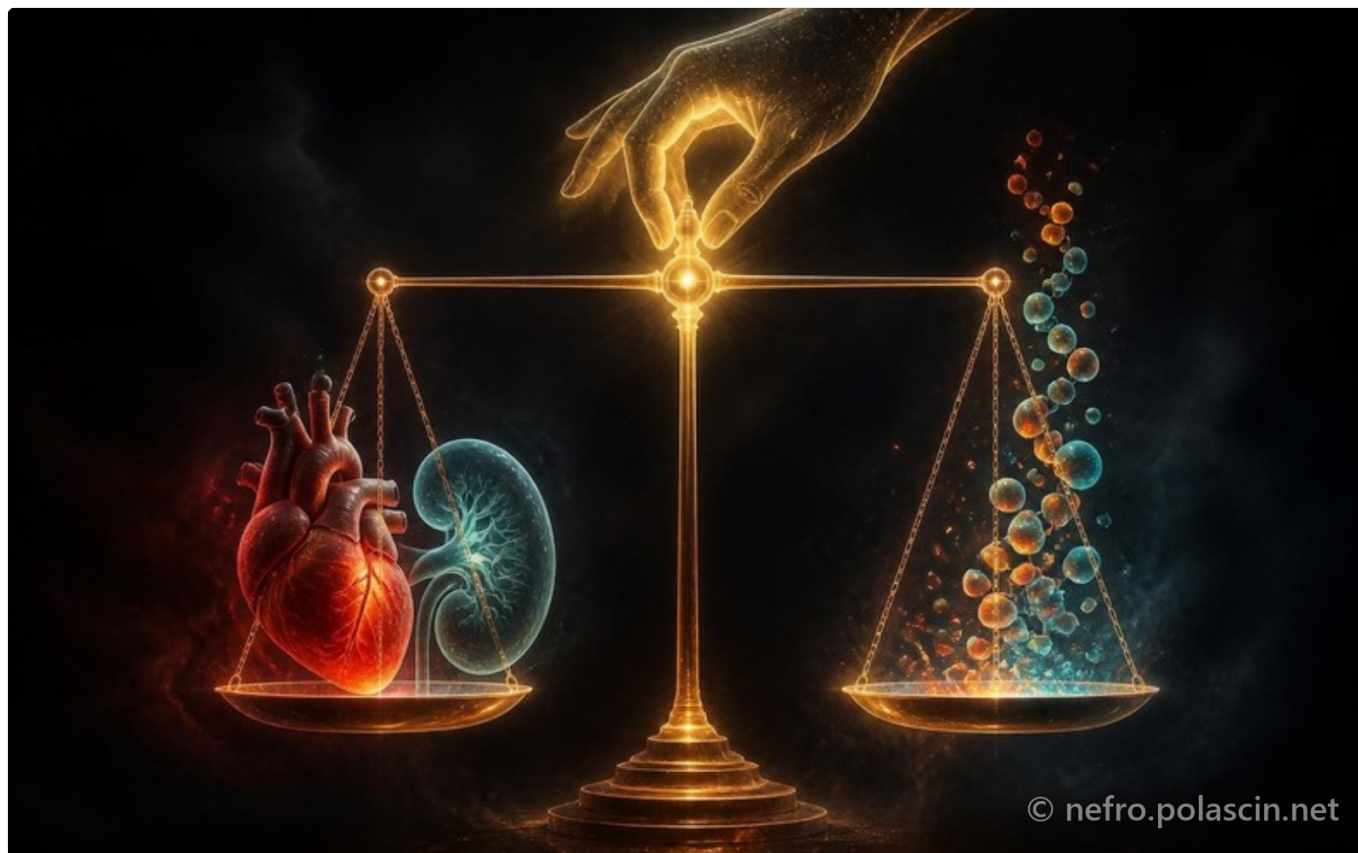


Optimalizácia RAASi/MRA terapie u pacientov so srdcovým zlyhávaním, CKD a hyperkaliémiou (praktický prístup)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Vysadiť liečbu je najjednoduchšie riešenie — a spravidla najhoršie pre pacienta.

Úvod

RAASi (ACEi/ARB) a MRA (mineralokortikoidový receptorový antagonista) patria medzi základné liečivá v manažmente pacientov so srdcovým zlyhávaním a srdcovo-obličkovým prepojením. V reálnej praxi však často narážame na bariéru, ktorou je hyperkaliémia. Namiesto automatického znižovania dávok alebo vysadenia liečby je cieľom moderného prístupu: udržať pacienta na účinnej RAASi/MRA schéme, pričom hyperkaliémiu riešime aktívne, systematicky a predvídateľne.

Prečo RAASi/MRA „padá“ kvôli draslíku

Najčastejšie dôvody, prečo sa RAASi/MRA v praxi nedosahuje v cielenej dávke alebo sa prerušuje:

- vysoké východiskové sérové K^+ alebo jeho dynamická variabilita,
- zhoršená funkcia obličiek, dehydratácia alebo interkurentné zhoršenie,
- liekové interakcie zvyšujúce draslík (napr. kombinácie s inými látkami ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónovú os),
- nedostatočná preventívna stratégia pre normalizáciu K^+ pred titráciou,
- nedostatočné alebo príliš „neskoré“ laboratórne monitorovanie po úprave terapie.

Pointa: hyperkaliémia nie je dôvod na rezignáciu na RAASi/MRA, ale signál na aktívnu optimalizáciu stratégie manažmentu draslíka.

Kľúčový princíp: optimalizuj terapiu a hyperkaliémiu zároveň

Prakticky to znamená paralelne riešiť dve veci:

1. **RAASi/MRA terapia:** zahájiť a titrovať podľa tolerance a cieľov (HF/CKD prospech).
2. **Draslík:** znížiť riziko a liečiť hyperkaliémiu tak, aby bolo možné udržať a prípadne zvyšovať dávky RAASi/MRA.

Tento „dvojkoľajný“ prístup znižuje počet situácií, keď pacient skončí na suboptimálnej dávke len preto, že K^+ sa zvyšuje.

Praktický postup na ambulancii (odporúčanie ako pracovný rámec)

1) Pred titráciou: zhodnoť riziko hyperkaliémie

Skontroluj:

- aktuálne a trendové hodnoty K^+ ,
- odhad GFR a dynamiku kreatinínu,
- hydratáciu, diuretický režim a prípadné „skryté“ zhoršenie stavu,
- aktuálne lieky, ktoré môžu draslík zvyšovať,
- ďalšie faktory: metabolická acidóza, diétne excesy draslíka (aspoň orientačne), pridružené ochorenia.

Cieľom je predpovedať, nie len reagovať po tom, čo sa K^+ už zvýši.

2) Titruj RAASi/MRA plánovane, s reálnym monitoringom

Po zmene dávky je rozumné nastaviť laboratórnu kontrolu tak, aby zachytila trend draslíka včas. V praxi to typicky znamená kontrolu v prvých dňoch až týždňoch podľa lokálneho protokolu a rizikovosti pacienta.

Keď K^+ začne rásť, titráciu a riešenie draslíka sa nemá spomaľovať; problémy sa riešia v momente, keď K^+ už dosahuje výraznejšie hodnoty a problém je "v plnom rozsahu".

3) Keď K^+ rastie: rieš príčiny + uvoľni cestu pre udržanie RAASi/MRA

V praxi sa osvedčuje kombinácia krokov, ktoré majú zmysel aj vtedy, keď ide o chronickú hyperkaliémiu:

- **Liečebné úpravy podporujúce kaliurézu:** optimalizuj diuretiká tam, kde dávajú klinický zmysel (najmä u pacientov so sklonom k retencii tekutín).
- **Preskúmaj diétu draslíka:** nie ako jednorazové „zakázanie“, ale ako praktické obmedzenie vysoko draslíkových zdrojov a edukácia, aby pacient vedel, čo reálne riešiť.
- **Metabolická acidóza:** ak je prítomná, jej korekcia môže zlepšiť acidobázickú situáciu a nepriamo ovplyvniť draslík (riešiť v súlade s lokálnou praxou a stavom pacienta).
- **Novšie stratégie pre chronickú kontrolu draslíka:** v situáciách, kde sa bez toho RAASi/MRA nedarí udržať v požadovaných dávkach, sa v medzinárodných odporúčaniach spomínajú aj väzbové liečivá na draslík ako nástroj, ktorý umožní pokračovať v RAASi/MRA. To je obzvlášť relevantné, ak ide o opakované alebo perzistujúce zvyšovanie K^+ .

Dôležité: cieľ nie je „iba dostať K^+ na číslo“, ale dostať pacienta do stavu, kde môže dlhodobo profitovať z RAASi/MRA.

Ako nastaviť cieľ a úspech

Pri takomto manažmente má zmysel definovať úspech minimálne v troch rovinách:

- pacient má **stabilne prijateľný K^+** ,
- RAASi/MRA je **udržaná** (ideálne v čo najvyššej tolerovanej dávke),
- nevznikajú opakované akútne eskalácie (hospitalizácie kvôli hyperkaliémii, urgentné zmeny terapie).

Úspech je teda kombinácia laboratória a klinického kontinuálneho benefitu.

Časté chyby, ktoré stoja pacientov RAASi/MRA

1. Reagovanie až v momente výrazného vzostupu draslíka.
2. Úplné vysadenie RAASi/MRA bez paralelného plánu, ako draslík zvládnuť.
3. Nezohľadnenie liekových interakcií a „neviditeľnej“ dynamiky renálnej funkcie.
4. Slabá edukácia pacienta o praktických dietetických a režimových veciach.
5. Nedostatočné monitorovanie po každej úprave dávky.

Záver

Hyperkaliémia je v cardiorenálnom manažmente čistou prekážkou, ale nemá byť dôvodom na trvalé podliečenie pacienta RAASi/MRA terapiou. Praktický cieľ je udržať a optimalizovať RAASi/MRA tak, že súčasne proaktívne riešime príčiny a máme si pripravený plán na kontrolu draslíka. V článkoch a vzdelávacích programoch tejto témy sa opakovane zdôrazňuje, že „udržanie liečby“ je často uskutočniteľné práve vďaka včasnej stratifikácii rizika a cielenej intervencii pri hyperkaliémii.

Zdroj: *Global Kidney Academy, mikrolearning kurz „Optimizing RAASi/MRA therapy in patients with heart failure, CKD and hyperkalemia: a microlearning curriculum approach“.* [Navštíviť zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=optimalizacia-raasi-mra-hyperkaliemia-ckd-hf> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.